

2022 年深圳中学自主招生数学试题（回忆版）

参考答案

一、数学填空题（第 1 - 10 题，每题 4 分，共 40 分）

1. 当 $x = 14$ 时, $\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x-2+\sqrt{x+2}}}} = \underline{4}$.

2. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A$ 、 $\angle B$ 均为锐角, $\sin A = \frac{5}{13}$, $\tan B = 2$, $AB = 29$, 则 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC} = \underline{145}$.

【提示】设 AB 边上的高 CD 长为 $10x$, 则 $AD = 24x$, $BD = 5x$,

故 $AB = 29x = 29$, 解得 $x = 1$, 故 $S_{\triangle ABC} = 29 \times \frac{10}{2} = 145$.

3. 已知 $\frac{a}{b} = a + 2$, $\frac{b}{a} = a - 2$. 则 $\frac{b^2}{(a-2)^2} = \underline{5}$.

【提示】将两式相乘得, $a^2 - 4 = 1$, 即 $a^2 = 5$. 再由第二个式子, 所求的值即为 a^2 .

4. 定义: (i) $x \otimes y = (x - 1) \otimes (y - 1) + x + y$;

(ii) $x \otimes 1 = 1$.

则 $(20 \otimes 2) \otimes 2 = \underline{26}$.

【提示】根据所给的两个递推关系式, 有 $20 \otimes 2 = 19 \otimes 1 + 20 + 2 = 1 + 22 = 23$,

进而, $23 \otimes 2 = 22 \otimes 1 + 23 + 2 = 1 + 25 = 26$.

5. 已知 x, y 为非零实数, 且满足 $\begin{cases} x = y + \frac{1012}{x} \\ y = x + \frac{1013}{y} \end{cases}$, 则 $|x - y|$ 所有值之和为 $\underline{45}$.

【提示】将两式相加得, $\frac{1012}{x} + \frac{1013}{y} = 0$, 故设 $\frac{1012}{x} = -\frac{1013}{y} = k$,

则 $x = \frac{1012}{k}$, $y = -\frac{1013}{k}$. 代入原方程组得 $\frac{1012}{k} = -\frac{1013}{k} + k$,

解得 $k^2 = 2025$. 故 $|x - y| = \left| \frac{1012}{k} + \frac{1013}{k} \right| = \frac{2025}{|k|} = 45$.

已知 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2$, 则 $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} + 100 = \underline{97}$.

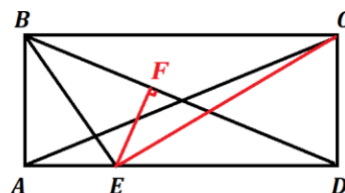
【提示】由 $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2$ 展开得, $ab + bc + ca = 0$, 再除以 abc 得,
 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 0$. 另一方面, $\frac{b+c}{a} + \frac{c+a}{b} + \frac{a+b}{c} = \frac{a+b+c}{a} + \frac{b+c+a}{b} + \frac{a+b+c}{c} - 3 =$
 $(a + b + c) \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right) - 3 = -3$.

7. 直线 $y = \frac{1}{17}x + a$ 与 $x = \frac{1}{17}y + b$ 交于点 $(42, 43)$, 则 $a + b = \underline{80}$.

【提示】将两直线的方程式相加得, $x + y = \frac{1}{17}(x + y) + (a + b)$.

故 $a + b = \frac{16}{17}(x + y) = \frac{16}{17}(42 + 43) = 80$.

8. 如图, 矩形 $ABCD$ 中, $AD = 156$, $CD = 65$, BE 平分 $\angle ABC$, 设 E 到 AC 的距离为 $\frac{m}{n}$, 其中 m 和 n 是互质的正整数, 则 $m + n = \underline{53}$.



【提示】面积法。首先由勾股定理求出 $AC = BD = 13 \times 13$.

作 $EF \perp BD$, 并设 $AE = EF = x$, 由 $DF = BD - BF = BD - AB = 13 \times 8$,
 然后在直角 $\triangle DEF$ 中运用勾股定理得, $x^2 + (13 \times 8)^2 = (13 \times 12 - x)^2$,
 解得 (这也可直接由角平分线定理得出), $x = 13 \times \frac{10}{3}$.

再由面积关系, $2S_{\triangle AEC} = AE \cdot CD = AC \cdot h$, 得 $h = \frac{AE \cdot CD}{AC} = \frac{10 \times 5}{3} = \frac{50}{3}$.

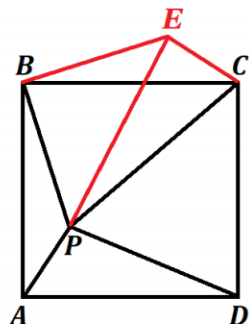
9. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, $PA = 1, PB = 2, PC = 3$, 则 $\angle APB$ 的度数为 $\underline{135}$.

【提示】将 $\triangle BAP$ 绕 B 点逆时针旋转 90° 得 $\triangle BCE$,

易知 $\triangle BEP$ 是等腰直角三角形, 进而得 $EP = 2\sqrt{2}$,

再由 $EC = 1$ 及 $PC = 3$ 可知 $\angle PEC = 90^\circ$,

故 $\angle APB = \angle CEB = 135^\circ$.



10. (暂缺)

二、数学填空题 (第 11 - 15 题, 每题 6 分, 共 30 分)

11. 若 $x - 0.5$ 不是整数, 令 $[x]$ 为最接近 x 的整数, 如 $[2.4] = 2$, $[2.6] = 3$. 则

$$[\sqrt{1 \times 2}] + [\sqrt{2 \times 3}] + [\sqrt{3 \times 4}] + \cdots + [\sqrt{22 \times 23}] = \underline{253}.$$

【提示】考虑通项式： $\sqrt{n(n+1)} = \sqrt{\left(n+\frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}} < n + \frac{1}{2}$ ，故有 $\left[\sqrt{n(n+1)}\right] = n$ 。
于是原式等于 $1+2+\cdots+22=253$ 。

12. 定义： $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2+2x+1} + \sqrt[3]{x^2-1} + \sqrt[3]{x^2-2x+1}}$ ，则 $f(1)+f(3)+\cdots+f(2k-1)+f(999) = \underline{5}$ 。

【提示】由公式： $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ ，并设 $a=\sqrt[3]{x+1}$ ， $b=\sqrt[3]{x-1}$ ，

则有 $f(x) = \frac{1}{a^2+ab+b^2} = \frac{a-b}{a^3-b^3} = \frac{\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1}}{(x+1)-(x-1)} = \frac{1}{2}(\sqrt[3]{x+1}-\sqrt[3]{x-1})$ 。

于是，由裂项法，所求代数式等于

$$\frac{1}{2}(\sqrt[3]{2}-\sqrt[3]{0}+\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{2}+\cdots+\sqrt[3]{1000}-\sqrt[3]{998}) = \frac{1}{2}(\sqrt[3]{1000}-\sqrt[3]{0}) = 5.$$

13. 设 n 为正整数， n^2+n+51 是完全平方数，则所有 n 可能值之和等于 $\underline{55}$ 。

【提示】设 $k^2=n^2+n+51$ ，

为凑成 n 的完全平方数， $4k^2=4n^2+4n+204=(2n+1)^2+203$ ，

可运用平方差公式，得 $(2k+2n+1)(2k-2n-1)=203\times 1=29\times 7$ ，

于是得到两组方程组： $\begin{cases} 2k+2n+1=203 \\ 2k-2n-1=1 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2k+2n+1=29 \\ 2k-2n-1=7 \end{cases}$ 。

两方程相减，解得， $n=50$ 或 $n=5$ 。

14. 若整数 x 、 y 、 z 满足 $x\leq y\leq z\leq 7$ ，且 $x+y+z=8$ ， $xy+yz+zx=-13$ ，
则 $|xyz| = \underline{140}$ 。

【提示】首先判断各整数的正负性，然后确定其中某个整数的取值范围，以简化列举。

由于 $x+y+z=8$ ，可得 $0<z\leq 7$ 。故有 $x+y\geq 1>0$ 。

再由 $xy+yz+zx=xy+(x+y)z=-13$ ，可得 $xy<-13<0$ ，即 x 、 y 异号。

又因 $x\leq y$ ，故得 $x<0<y$ 。为保证正整数，令 $t=-x>0$ 。

将 y 、 z 视作二次方程的两个根，采用韦达定理的视角，则原两式变换为

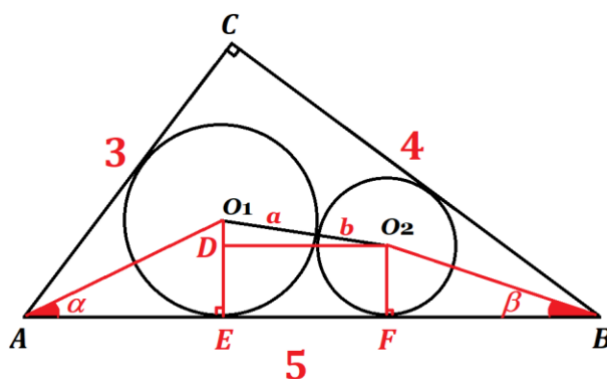
$$p\equiv y+z=8+t\leq 14; \quad q\equiv yz=-13+t(y+z)=t^2+8t-13>0.$$

由上述第二个不等式得， $t>-4+\sqrt{29}\geq 2$ ，再联合第一个不等式得， $2\leq t\leq 6$ 。

$t=$	2;	3;	4;	5;	6
$p=y+z=$	10;	11;	12;	13;	14
$q=yz=$	7;	20;	35;	52;	71

由十字叉乘法，只有当 $t=4$ 时才有正整数解： $yz=35$ 。故， $|xyz|=t\cdot yz=140$ 。

如图，在直角 $\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $AC = 3$ ， $BC = 4$ 。圆 O_1 与边 AC 和 AB 相切，圆 O_2 与边 BC 和 AB 相切，圆 O_1 与圆 O_2 相外切，设圆心距 O_1O_2 的最小值为 m ，则 $5m - m^2 = \underline{5}$ 。



【提示】注意两组二倍角公式： $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ ， $\tan 2\alpha = \frac{4}{3}$ ； $\tan \beta = \frac{1}{3}$ ， $\tan 2\beta = \frac{3}{4}$ 。

设圆 O_1 和圆 O_2 的半径分别为 a 和 b ，因此，在图中，得到

$$AE = 2a, BF = 3b, EF = DO_2 = \sqrt{O_1O_2^2 - O_1D^2} = \sqrt{(a+b)^2 - (a-b)^2} = 2\sqrt{ab}.$$

故有， $AB = AE + EF + BF = 2a + 3b + 2\sqrt{ab} = 5$ 。

令所求的圆心距 $d = a + b$ ，故由上式，得 $2d + b + 2\sqrt{(d-b)b} = 5$ 。

对上式移项后再平方得 $4d^2 + b^2 + 25 + 4db - 20d - 10b = 4db - 4b^2$ 。

消去交叉项后，将两元分别配方，得 $(2d - 5)^2 + 5(b - 1)^2 = 5$ 。

故当 $2d < 5$ 时，要使 d 取最小值， $(2d - 5)^2$ 应取最大值， $(b - 1)^2$ 取最小值 0。

因此，当 $b = 1$ 时， d 的最小值 m 满足： $(2m - 5)^2 = 5$ 。

展开上式，即得， $5m - m^2 = 5$ 。